Практическое занятие № 3. Решение систем линейных уравнений методом обратной матрицы, по формулам Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса.

Цель занятия: проверить знания обучающихся по теме

Оборудование: задания для практической работы

Содержание занятия:

1.Что называется матрицей?
2.Что называется матрицей-строкой, матрицей столбцом?
3.Какие матрицы называются прямоугольными, квадратными?
4.Какие матрицы называются равными?
5.Что называется главной диагональю матрицы?
6.Какая матрица называется диагональной?
7.Какая матрица называется единичной?
8.Какая матрица называется треугольной?
9.Что значит транспонировать матрицу?
10. называется суммой матриц?
11.Что называется произведением матрицы на число?
12.Как найти произведение двух матриц?
13.В чем состоит обязательное условие существования произведения матриц?
14.Что называется определителем матрицы?
15.Как вычислить определитель третьего порядка по схеме треугольников?
16.Что называется минором?
17.Что называется алгебраическим дополнением элемента определителя?
18.Как разложить определитель по элементам столбца или строки?
19.Перечислите свойства определителя.
20.Какая матрица называется невырожденной?
21.Какая матрица называется обратной по отношению к данной?
22.Каков алгоритм нахождения обратной матрицы?

Вариант – 1.

$$\begin{cases} 2x+3y-2z=8 \\ y-3z=3 \\ 3x-y+z=1 \end{cases}; \begin{cases} 2x+3y-2z=8 \\ y-3z=3 \\ 3x-y+z=1 \end{cases};$$

Вариант –3.

$$\begin{cases} 2x+y-z=9 \\ x-y+3z=-1 \\ y-2z=4 \end{cases} \begin{cases} 2x+y-z=9 \\ x-y+3z=-1 \\ y-2z=4 \end{cases};$$

Вариант –4.

$$\begin{cases} x+2y-5z=9 \\ 3x-y=2z=2 \\ y-5z=1 \end{cases} \begin{cases} x+2y-5z=9 \\ 3x-y=2z=2 \\ y-5z=1 \end{cases};$$

Вариант –5.

$$\begin{cases} 5x - 2y + 3z = 1 \\ x + y - 5z = 3 \\ 6x - 2y = 0 \end{cases} \begin{cases} 5x - 2y + 3z = 1 \\ x + y - 5z = 3 \\ 6x - 2y = 0 \end{cases};$$

Вариант –6.

$$\begin{cases} x + y - 3z = 5 \\ x - 2z = 0 \\ x + 2y - 6z = 8 \end{cases} \begin{cases} x + y - 3z = 5 \\ x - 2z = 0 \\ x + 2y - 6z = 8 \end{cases};$$

Вариант –7.

$$\begin{cases} y - 3z = 3 \\ 2x + y - 2z = 8 \\ x + y - 4z = 4 \end{cases} \begin{cases} y - 3z = 3 \\ 2x + y - 2z = 8 \\ x + y - 4z = 4 \end{cases};$$

Вариант –8.

$$\begin{cases} 2x + 3z = 7 \\ x - y + z = -3 \\ 3x - y + z = 1 \end{cases} \begin{cases} 2x + 3z = 7 \\ x - y + z = -3 \\ 3x - y + z = 1 \end{cases};$$

Вариант –9.

$$\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x + y - 2z = 6 \\ y + 2z = 8 \end{cases} \begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x + y - 2z = 6 \\ y + 2z = 8 \end{cases};$$

Вариант –10.

$$\begin{cases} x = y + 5z = 1 \\ 2x + y - 3z = 7 \\ y - 3z = 3 \end{cases} \begin{cases} x = y + 5z = 1 \\ 2x + y - 3z = 7 \\ y - 3z = 3 \end{cases};$$

Вариант –11.

$$\begin{cases} 3x - y + 3z = 3 \\ x + 2y - 4z = 10 \\ y - z = 5 \end{cases} \begin{cases} 3x - y + 3z = 3 \\ x + 2y - 4z = 10 \\ y - z = 5 \end{cases}.$$